Ders 13 Lab Çalışma Özeti

Ders 13 Lab Çalışma Özeti

Genel Konular

- Flip-flop, sayaç ve register uygulamaları
  - Sıralı devre elemanları simülasyon ortamında kurulur ve test edilir.
  - Saat, reset, yükleme ve çıkış davranışları gözlenir.
- Karnaugh haritası destekli tasarım
  - Giriş fonksiyonları sadeleştirilerek daha az kapılı devreler oluşturulur.
- Çalışan devre üzerinden doğrulama
  - Tasarlanan devrenin tüm durumları ve kontrol girişleri denenir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Register ve sayaç devrelerinde saat davranışı mutlaka izlenmelidir.
- Kontrol girişleri doğru bağlanmadığında devre teorik tasarımdan farklı çalışır.
- Simülasyonda yalnızca tek giriş durumu değil, tüm durum dizisi test edilmelidir.

Kısa Tekrar Notları

- Flip-flop bir bit saklar.
- Register çok bit saklar.
- Sayaç durum dizisi üretir.
- Karnaugh sadeleştirmesi kapı sayısını azaltır.
- Simülasyon tüm geçişleri doğrulamalıdır.

Detaylı Açıklamalar

- Laboratuvar çalışması, dönem boyunca işlenen kombinasyonel ve sıralı devre bilgilerini birleştirir. Öğrenci flip-flop tabanlı bir devreyi tasarlar, giriş fonksiyonlarını sadeleştirir ve simülasyonla doğrular.
- Register veya sayaç benzeri yapılarda devrenin doğru çalışması için saat ve kontrol girişleri kritik önemdedir. Her saat darbesinden sonra çıkışların beklenen duruma geçip geçmediği kontrol edilmelidir.
- Karnaugh haritası, sıralı devrelerde flip-flop giriş fonksiyonlarının sadeleştirilmesinde kullanılır. Bu sayede daha az kapı ile aynı davranışı veren devreler kurulabilir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.